

여섯 자 중 넷이 침묵한다 — 그리고 셋째 짝은 관문이 될 수 없다

월드모델 실험실

노트 613 · 2026년 8월 5일

초 록

노트 611 이 다섯 자 중 셋만 표본 SD 를 냈다. 나머지 둘(날짜 통제 판 · 무리 안 판)과 셋째 짝(CN 만화 352 행)을 같은 자로 채웠다. 이번 세션의 채택(노트 586)에 대해 여섯 자가 하는 말은

자	행	차	표본 SD	t
판	3,369	+0.0015	0.0021	0.7
날짜 통제 판	3,369	+0.0034	0.0026	1.3
무리 안 판	3,369	+0.0024	0.0114	0.2
KR 만화	1,716	+0.0390	0.0123	3.0
비게임 앱	1,600	+0.2187	0.0122	17.9
CN 만화	352	+0.0105	0.0109	1.0

판 계열 셋이 전부 0 을 물고 CN 도 묻다. 집 밖 두 짝만 0 밖이다 — 이 채택은 그 둘 위에 서 있다.

1. 무리 안 판이 제일 약하다

무리 안 판은 같은 3,369 행을 쓰는데 표본 SD 가 판의 5.5 배다(0.0114 대 0.0021). 무리(grp)마다 8 행 이상인 칸만 쓰고 그 안에서 ρ 를 내 평균하므로 유효 표본이 훨씬 작다 — 미리 적은 대로다.

$t=0.2$ 는 이 자가 이 채택에 대해 아무 말도 못 한다는 뜻이다. 노트 586 은 무리 안 판을 “+0.0013(24/40), 0 을 묻다”로 적고 넘어갔는데, 그것은 씨앗 기준이었고 표본으로는 $[-0.023, +0.033]$ 이다. “0 을 묻다”가 같은 말이어도 폭이 12 배 다르다.

2. 셋째 짝은 관문이 될 수 없다

인제 카드가 두 달 동안 “CN 만화를 다섯 자에 넣을까 — 셋째 집 밖 짝이 서면 거울(노트 426)이 단단해진다”를 걸어 두고 있었다.

CN 차 +0.0105 표본 SD 0.0109 95% $[-0.0191, +0.0369]$

차가 자기 잡음과 같은 크기다. 352 행은 이 판의 채택 크기를 가르기에 부족하다 — 관문으로는 안 넣는다. 진단용으로는 남긴다 (노트 577 의 천장 대비 0.88 은 여전히 쓸 수 있다 — 그것은 차가 아니라 수준이다).

수준은 작은 표본에서도 말하지만 차는 못 한다. 같은 352 행이 “CN 이 전이가 되나”(0.32)에는 충분하고 “이 변경이 CN 을 올렸나” ($+0.0105 \pm 0.0109$)에는 부족하다. 짝을 관문에 넣을지는 수준이 아니라 차로 정해야 한다.

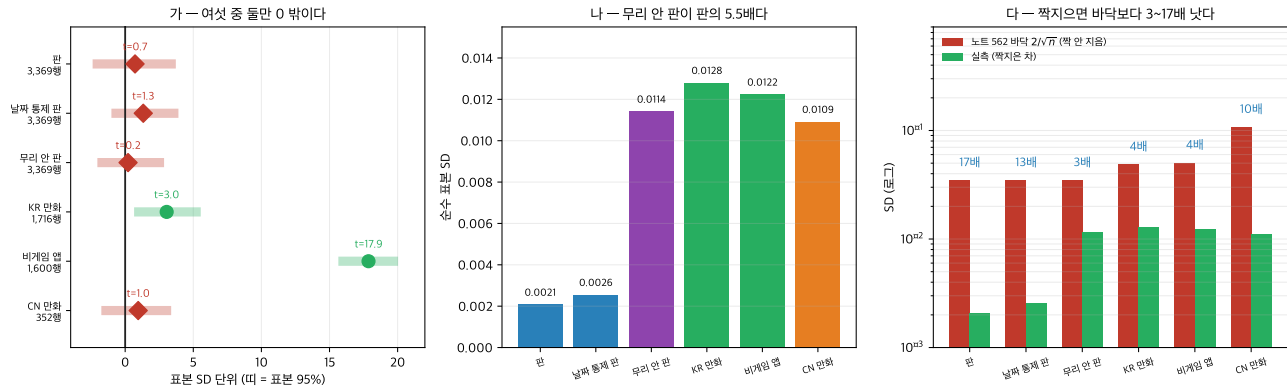


Figure 1: 가 — 여섯 중 둘만 0 밖이다. 나 — 무리 안 판이 판의 5.5 배다. 다 — 짝지으면 바닥보다 3~17 배 낮다.

3. 짝지으면 노트 562 의 바닥보다 훨씬 낮다

노트 562 가 “고르는 단위마다 검증 표본이 효과보다 커야 한다 — 최소 크기 $\approx (2/e)^2$ ”를 세웠다. 그것은 짝 안 지은 추정의 바닥이다. 실측은

자	$2/\sqrt{n}$	실측 SD	배
판	0.034	0.0021	17
날짜 통계 판	0.034	0.0026	13
무리 안 판	0.034	0.0114	3
KR 만화	0.048	0.0123	4
비게임 앱	0.050	0.0122	4
CN 만화	0.107	0.0109	10

두 팔이 같은 행을 보므로 표본 흔들림이 상당 부분 상쇄된다. 노트 562 의 바닥을 그대로 쓰면 KR(+0.039)과 CN 을 둘 다 “못 찬다”로 버렸을 것이다 — KR 은 실제로는 $t=3.0$ 으로 찬다.

노트 610 이 씨앗 쪽에서 본 것과 같은 구조다 — 짝지어짐이 잡음을 깎는다. 씨앗 쪽에서는 그것이 함정이었고(좁은 구간을 확실함으로 읽었다) 표본 쪽에서는 이득이다. 차이는 무엇을 다시 뽑느냐가 아니라 그 구간이 답하는 물음이 무엇이냐다.

조항

자를 관문에 넣기 전에 그 자의 차 잡음을 찬다. 수준이 좋아도 차를 못 가르면 관문이 아니다. 그리고 잡음은 자마다 5.5 배까지 다르므로 하나의 문턱을 여섯 자에 같이 쓸 수 없다 — 판은 0.0045, 무리 안 판은 0.023, CN 은 0.022 가 각자의 2 SD 다.

남은 것

- 차 SD 는 팔 짝마다 다를 수 있다. 노트 610 이 판에서 두 팔 ($0.00227 \cdot 0.00229$)로 안정함을 봤지만, 집 밖 쪽에서는 안 봤다. CN 의 0.0109 가 이 팔 짝에서만 감을 잡을 수 있다.
- 무리 안 판을 고칠 수 있나 — 무리 문턱 8 을 올리면 잡음이 줄고 표본이 더 줄어든다. 어느 쪽이 이기는지 안 잰다.
- 여섯 자의 상관관계를 안 잰다 — 판과 날짜 통계 판은 같은 행을 쓰므로 거의 같은 말을 할 것이다. 독립인 자가 몇 개인지 모른다.